



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117789124 A

(43) 申请公布日 2024. 03. 29

(21) 申请号 202311819208.1

G06V 40/20 (2022.01)

(22) 申请日 2023.12.26

G06V 10/774 (2022.01)

G06N 20/00 (2019.01)

(71) 申请人 深圳市震有智联科技有限公司

地址 518100 广东省深圳市南山区粤海街
道高新区社区高新南环路46号留学生
创业大厦二期17层

(72) 发明人 刘向华 李鹏志

(74) 专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事
务所(普通合伙) 44268

专利代理师 陈专

(51) Int. Cl.

G06V 20/52 (2022.01)

G08B 21/04 (2006.01)

H04M 11/04 (2006.01)

G06V 10/762 (2022.01)

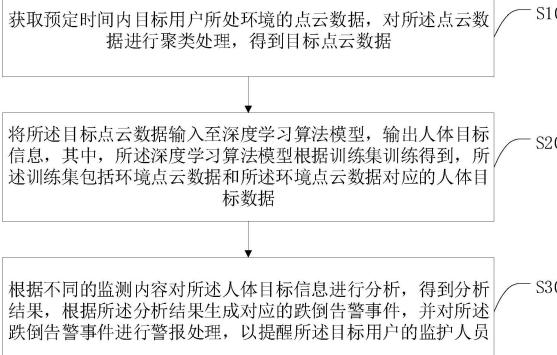
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端
及存储介质

(57) 摘要

本发明公开了一种基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端及存储介质,所述方法包括:获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,得到人体目标信息;根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。本发明通过对生物雷达获取点云数据进行分析,以实时监测目标用户的状态,以便于在用户发生跌倒情况下进行快速告警响应,并及时通知用户的监护人员,以确保用户的安全。



1. 一种基于生物雷达的跌倒监测方法,其特征在于,所述基于生物雷达的跌倒监测方法包括:

获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;

将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据;

根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

2. 根据权利要求1所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其特征在于,所述监测内容包括跌倒预测、手势识别和活动度监测。

3. 根据权利要求2所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其特征在于,若所述监测内容为跌倒预测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

对所述人体目标信息进行计算处理,得到所述目标用户的三维坐标、位移信息、速度信息、加速度信息和所述点云数据的三维形状;

将所述三维坐标、所述位移信息、所述速度信息、所述加速度信息和所述三维形状输入至时序性机器学习模型或深度学习模型,得到跌倒类型,其中,所述时序性机器学习模型或所述深度学习模型根据不同跌倒类型的训练集训练得到;

根据所述跌倒类型匹配对应的处理方式,得到目标处理方式,若所述目标处理方式为告警处理,则根据所述处理方式生成跌倒告警事件。

4. 根据权利要求2所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其特征在于,若所述监测内容为手势识别,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

对所述人体目标信息进行时序性跟踪,得到跟踪结果,并对所述跟踪结果进行关节识别,得到手腕关节信息和肘关节信息;

根据所述手腕关节信息和所述肘关节信息对所述目标用户的手掌形状和手臂的活动轨迹进行计算,得到目标手掌形状和目标活动轨迹;

对所述目标手掌形状和所述目标活动轨迹进行手势识别,得到目标手势,并判断所述目标手势是否为预设手势;

若所述目标手势为所述预设手势,则判定所述目标用户发生跌倒行为,并根据所述目标手势生成跌倒告警事件。

5. 根据权利要求2所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其特征在于,若所述监测内容为活动度监测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

对所述人体目标信息进行类型识别处理,得到目标活动类型和所述目标活动类型的活动时间及活动频率;

对所述活动时间和所述活动频率进行分析,得到所述目标活动类型的健康指引数据,

并判断所述目标用户的健康指引数据是否超过预定变化阈值；

若所述健康指引数据超过所述预定变化阈值，则获取所述目标活动类型对应的目标活动，并根据所述目标活动生成跌倒告警事件。

6. 根据权利要求1所述的基于生物雷达的跌倒监测方法，其特征在于，所述对所述跌倒告警事件进行警报处理，以提醒所述目标用户的监护人员，具体包括：

根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令，根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯录，并获取所述通讯录的号码优先级；

根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式，根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫，以提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件。

7. 根据权利要求1所述的基于生物雷达的跌倒监测方法，其特征在于，所述基于生物雷达的跌倒监测方法，还包括：

获取所述目标用户的语音信息，对所述语音信息进行识别，得到识别结果，并判断所述识别结果是否包含预设敏感词；

若所述识别结果包含所述预设敏感词，则根据所述识别结果生成跌倒告警事件，并根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令；

根据所述语音呼叫指令调取紧急联系人的联系方式，并根据所述联系方式对所述紧急联系人进行语音呼叫，其中，所述紧急联系人为与所述目标用户进行绑定的监护人员。

8. 一种基于生物雷达的跌倒监测系统，其特征在于，所述基于生物雷达的跌倒监测系统包括：

数据获取模块，用于获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据，对所述点云数据进行聚类处理，得到目标点云数据；

数据处理模块，用于将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型，输出人体目标信息，其中，所述深度学习算法模型根据训练集训练得到，所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据；

跌倒预警模块，用于根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析，得到分析结果，根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件，并对所述跌倒告警事件进行警报处理，以提醒所述目标用户的监护人员。

9. 一种终端，其特征在于，所述终端包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于生物雷达的跌倒监测程序，所述基于生物雷达的跌倒监测程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的基于生物雷达的跌倒监测方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有基于生物雷达的跌倒监测程序，所述基于生物雷达的跌倒监测程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的基于生物雷达的跌倒监测方法的步骤。

基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及行为监测技术领域,尤其涉及基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端及存储介质。

背景技术

[0002] 随着经济的发展,人们的生活水平在不断的提高,对居家安全也越来越重视,尤其是老人的居家安全,跌倒已经成为导致老人死亡和意外伤害的主要因素之一;作为一个公共健康问题,跌倒已成为老年人独立生活的常见障碍,因此在居家养老场景下,及时有效的医疗健康监护变得至关重要,以便及时发现老人跌倒情况,而做出积极主动地救助;如果未能及时发现跌倒,导致耽误治疗,造成老人的安全无法得到保障。

[0003] 目前应用在跌倒检测上的技术方案主要包括加速度传感器,基于摄像头的视觉技术和毫米波雷达三种;加速度传感器通常集成在智能手表或手环中,存在对缓慢跌倒的识别率低,舒适性差,充电麻烦,且需要用户佩戴才能实现检测的问题;基于摄像头的视觉技术在进行跌倒检测时,需要足够光线的同时,摄像头和被检测人之间必须没有物体遮挡,并且存在隐私泄露问题;而毫米波雷达作为新兴感知手段,广泛应用在车流识别、车速检测、障碍物感知等场景中,但目前支持毫米波雷达的设备误报率高,且不能精确判断出跌倒类型;对于人体存在及活跃度检测不够准确,从而无法及时进行预警;还不能够进行通话、手势识别及语音识别,导致无法及时判断用户是否跌倒,从而不能够有效的保证用户安全。

[0004] 因此,现有技术还有待于改进和发展。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端及存储介质,旨在解决现有的跌倒监测方法,存在无法准确判断出跌倒类型,对人体存在及活跃度检测的精度较低,及不能够对用户的指令进行准确识别的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种基于生物雷达的跌倒监测方法,所述基于生物雷达的跌倒监测方法包括如下步骤:

[0007] 获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;

[0008] 将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据;

[0009] 根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

[0010] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,所述监测内容包括跌倒预测、手势识别和活动度监测。

[0011] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,若所述监测内容为跌倒预测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0012] 对所述人体目标信息进行计算处理,得到所述目标用户的三维坐标、位移信息、速度信息、加速度信息和所述点云数据的三维形状;

[0013] 将所述三维坐标、所述位移信息、所述速度信息、所述加速度信息和所述三维形状输入至时序性机器学习模型或深度学习模型,得到跌倒类型,其中,所述时序性机器学习模型或所述深度学习模型根据不同跌倒类型的训练集训练得到;

[0014] 根据所述跌倒类型匹配对应的处理方式,得到目标处理方式,若所述目标处理方式为告警处理,则根据所述处理方式生成跌倒告警事件。

[0015] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,若所述监测内容为手势识别,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0016] 对所述人体目标信息进行时序性跟踪,得到跟踪结果,并对所述跟踪结果进行关节识别,得到手腕关节信息和肘关节信息;

[0017] 根据所述手腕关节信息和所述肘关节信息对所述目标用户的手掌形状和手臂的活动轨迹进行计算,得到目标手掌形状和目标活动轨迹;

[0018] 对所述目标手掌形状和所述目标活动轨迹进行手势识别,得到目标手势,并判断所述目标手势是否为预设手势;

[0019] 若所述目标手势为所述预设手势,则判定所述目标用户发生跌倒行为,并根据所述目标手势生成跌倒告警事件。

[0020] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,若所述监测内容为活动度监测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0021] 对所述人体目标信息进行类型识别处理,得到目标活动类型和所述目标活动类型的活动时间及活动频率;

[0022] 对所述活动时间和所述活动频率进行分析,得到所述目标活动类型的健康指引数据,并判断所述目标用户的健康指引数据是否超过预定变化阈值;

[0023] 若所述健康指引数据超过所述预定变化阈值,则获取所述目标活动类型对应的目标活动,并根据所述目标活动生成跌倒告警事件。

[0024] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,所述对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员,具体包括:

[0025] 根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令,根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯录,并获取所述通讯录的号码优先级;

[0026] 根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式,根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫,以提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件。

[0027] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,所述基于生物雷达的跌倒监测方法,还包括:

[0028] 获取所述目标用户的语音信息,对所述语音信息进行识别,得到识别结果,并判断

所述识别结果是否包含预设敏感词；

[0029] 若所述识别结果包含所述预设敏感词,则根据所述识别结果生成跌倒告警事件,并根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令；

[0030] 根据所述语音呼叫指令调取紧急联系人的联系方式,并根据所述联系方式对所述紧急联系人进行语音呼叫,其中,所述紧急联系人为与所述目标用户进行绑定的监护人员。

[0031] 可选地,所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,其中,所述基于生物雷达的跌倒监测系统包括：

[0032] 数据获取模块,用于获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据；

[0033] 数据处理模块,用于将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据；

[0034] 跌倒预警模块,用于根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

[0035] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端,其中,所述终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于生物雷达的跌倒监测程序,所述基于生物雷达的跌倒监测程序被所述处理器执行时实现如上所述的基于生物雷达的跌倒监测方法的步骤。

[0036] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有基于生物雷达的跌倒监测程序,所述基于生物雷达的跌倒监测程序被处理器执行时实现如上所述的基于生物雷达的跌倒监测方法的步骤。

[0037] 本发明中,获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,得到人体目标信息;根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。本发明通过对生物雷达获取点云数据进行分析,以实时监测用户的状态,以便于在用户发生跌倒情况下进行快速告警响应,并及时通知用户的监护人员,以确保用户的安全。

附图说明

[0038] 图1是本发明基于生物雷达的跌倒监测方法的较佳实施例的流程图；

[0039] 图2是本发明基于生物雷达的跌倒监测系统的较佳实施例的原理示意图；

[0040] 图3为本发明终端的较佳实施例的运行环境示意图。

具体实施方式

[0041] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0042] 需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0043] 另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

[0044] 本发明较佳实施例所述的基于生物雷达的跌倒监测方法,如图1所示,所述基于生物雷达的跌倒监测方法包括以下步骤:

[0045] 步骤S10、获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据。

[0046] 具体地,目前应用在跌倒检测上的技术方案主要包含加速度传感器方案,基于摄像头的视觉技术方案和生物雷达方案三种,但是,加速度传感器方案通常集成在智能手表或手环中,存在对缓慢跌倒的识别率低、舒适性差、忘记充电,且需要用户佩戴才能实现检测的问题;基于摄像头的视觉技术方案,在进行跌倒检测需要足够光线的同时,摄像头和被检测人之间必须没有物体遮挡才能完成检测,并且摄像头存在的隐私泄露问题;而目前的生物雷达方案不仅误报率高,且不能精确判断出跌倒类型;对人体存在及活跃度检测不够准确,也不能够手势识别及语音识;并且不能进行语音通话,从而在目标用户跌倒时,无法有效建立远程通话,以呼叫对应的监护人员进行处理或与沟通,造成无法有效的保证目标用户的安全;而本发明通过基于生物雷达的跌倒监测方法以解决上述所存在的问题。在本发明实施例中,预先在目标用户所处的环境中安装对应的终端(例如,生物雷达设备),所述生物雷达设备不仅支持顶装,还支持墙装,以精准辨别各种环境下的不同程度的摔倒;通过毫米波雷达传感器采集目标用户当前居住环境内的点云数据,并对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据,以便于后续根据所述目标点云数据实时分析出目标用户的状态,以便于及时进行告警提醒。

[0047] 步骤S20、将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据。

[0048] 具体地,在对采集的点云数据进行聚类处理得到目标点云数据之后,需要对所述目标点云数据进行分析,以得到人体目标信息;在本发明实施例中,通过深度学习算法模型对所述目标点云数据进行处理得到人体目标信息;则所述深度学习算法模型的训练过程为:创建深度学习算法训练模型,并获取训练集,其中,所述训练集包括各种环境点云数据及对每个所述环境点云数据进行标记得到对应的人体目标数据;将所述训练集输入至所述深度学习算法训练模型,以对所述深度学习算法模型进行训练,所述深度学习算法模型对所述环境点云数据进行处理,输出预测人体目标数据,根据所述人体目标数据对所述深度学习算法训练模型进行修正,并将下一组训练集输入至所述深度学习算法训练模型,直到所述深度学习算法训练模型的训练次数达到预设次数,则得到深度学习算法模型,并输出

所述深度学习算法模型;将所述目标点云数据输入至所述深度学习算法模型,所述深度学习算法模型对所述目标点云数据进行处理后,输出对应的人体目标信息;现有的雷达监测方案在目标用户长时间静止不动时,会误认为当前环境没人,从而造成未能及时发现目标用户的异常情况,而本发明可以对人体存在进行监测,通过得到人体目标信息可以在所述目标用户静止不动时,也可以识别到当前环境中有人,若所述目标用户长时间未发生移动,可能预示发生其他状况(例如,晕厥),则可以及时提醒到对应监护人员到所述目标用户身边,以对所述目标用户进行检查,从而保障了目标用户的安全。

[0049] 步骤S30、根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

[0050] 具体地,通过在所述目标用户当前所处的环境中,对所述目标用户实时进行监测,可以对所述目标用户跌倒前进行预测,并及时对所述目标用户的监护人员进行预警处理,以便于在目标用户跌倒后,所述监护人员能够及时达到所述目标用户的身边,使得所述目标用户的安全得到保障;在本发明中通过对目标用户的步态进行分析来达到预警效果,预警处理具体过程为:对所述人体目标信息进行数据提取,得到步态数据,对所述步态数据依次进行规律分析和频率分析,得到步态分析结果,通过步态规律与频率模型对所述步态数据进行分析,而所述步态规律与频率模型是对创建的步态规律与频率训练进行训练得到的;在通过所述步态规律与频率模型得到步态分析结果之后,判断所述步态分析结果是否存在异常步态;若所述步态分析结果中不存在异常步态,则说明所述目标用户的状态正常;若所述步态分析结果存在异常步态,则判定所述目标用户可能存在跌倒风险,例如,分析结果显示所述目标用户可能走路不太灵活,可能存在跌倒风险,需要及时提醒所述目标用户的监护人员对所述目标用户进行看护,以确保所述目标用户的安全。

[0051] 在基于所述深度学习算法模型得到人体目标信息后,不同的监测内容会对所述人体目标信息进行不同的处理方式,在本发明实施例中,所述监测内容包括跌倒预测、手势识别和活动度监测;若所述监测内容为跌倒预测,则实时对所述目标用户的三维坐标、位移信息、速度信息和加速度信息,及所述点云数据的三维形状进行分析,来判断出所述目标用户当前跌倒的类型,以进行不同的处理;对所述人体目标信息进行计算处理,得到所述目标用户的三维坐标、位移信息、速度信息、加速度信息和所述点云数据的三维形状;其中,所述位移信息包括垂直位移和水平位移,所述速度信息包括垂直移动速度和水平移动速度,所述加速度信息包括垂直加速度和水平加速度,同时跟踪人体目标的时序性数据,将所述时序性数据、所述三维坐标、所述位移信息、所述速度信息、所述加速度信息和所述三维形状输入至时序性机器学习模型或深度学习模型,得到跌倒类型,其中,所述时序性机器学习模型或所述深度学习模型是根据不同跌倒类型的训练集训练得到;所述跌倒类型包括但不限于快速跌倒、慢速跌倒,且保持静止、慢速跌倒,且缓慢挣扎、缓慢蹲下,然后跌倒、从沙发上跌倒、扶墙慢慢跌倒、倒下后后向撑地、跌倒后,向前蠕动(上半身未起身)、跌倒后向前动,且微动起身拿手机和缓慢跌倒(整个过程都是蜷缩状态)等;根据所述跌倒类型匹配对应的处理方式,得到目标处理方式(例如,所述跌倒类型为从沙发上跌倒,则对应的处理方式为告警处理),若所述目标处理方式为告警处理,则根据所述处理方式生成跌倒告警事件;根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令,根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯

录,其中,所述通讯录中预先存储了与所述目标用户绑定的监护人员的联系方式(即紧急联系人),并获取所述通讯录的号码优先级,因为所述通讯录可以预存多个监护人员的联系方式,即第一联系人,第二联系人等,而所述第一联系人的优先级高于所述第二联系人,即在后续进行呼叫时,优先拨打给所述第一联系人;根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式,根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫;若所述目标联系方式未能够成功拨通,即所述第一联系人未能成功接通,则获取所述第二联系人的联系方式,并拨打所述第二联系人的联系方式,以保证能够及时提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件,以便于所述监护人员能够在第一时间了解到所述目标用户的情况,并根据所述情况进行妥当的安排,以保证所述目标用户的安全。

[0052] 进一步地,在所述目标用户跌倒后进行自动语音通话的功能是内置在生物雷达设备中,所述生物雷达设备支持SIM卡,只需将所述目标用户的SIM卡插入到所述生物雷达设备,即可完成自动语音通话功能,无需通过另外添加一个语音网关来进行语音通话,不仅需要的成本更低,还更加方便使用。

[0053] 若所述监测内容为手势识别,则需要对所述人体目标信息进行时序性跟踪,得到跟踪结果,并对所述跟踪结果进行关节识别,得到所述目标用户的各个关节的关节信息,之后从所有的关节信息中提取出手腕关节信息和肘关节信息;根据所述手腕关节信息和所述肘关节信息对所述目标用户的手掌形状和手臂的活动轨迹进行计算,得到目标手掌形状和目标活动轨迹;对所述目标手掌形状和所述目标活动轨迹进行手势识别,得到目标手势,并判断所述目标手势是否为预设手势,其中,所述预设手势包括但不限于摇手;若所述目标手势为所述预设手势,则判定所述目标用户发生跌倒行为,并根据所述目标手势生成跌倒告警事件;根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令,根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯录,并获取所述通讯录的号码优先级;根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式,根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫,及时提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件,以便于所述监护人员能够在第一时间了解到所述目标用户的情况,并根据所述情况进行妥当的安排,以保证所述目标用户的安全。

[0054] 若所述监测内容为活动度监测,则需要对所述人体目标信息进行类型识别处理,得到目标活动类型和所述目标活动类型的活动时间及活动频率;对所述活动时间和所述活动频率进行分析,得到所述目标活动类型的健康指引数据,其中,会通过所述毫米波雷达模块采集一段时间(例如,一周或一个月)内点云数据,分析出所述目标用户在当前时间段的各类活动的活动习惯,所述活动习惯包括但不限于在当前环境内的平均起床时间、平均晚休时间、平均每日行走时长、平均每日静坐时长、平均每日使用洗手间的频率、平均每日晚上起夜频率,每个所述活动习惯均对应一个健康指令数据;判断所述目标用户的健康指引数据是否超过预定变化阈值(例如,30%);若所述健康指引数据超过所述预定变化阈值,例如,所述目标用户晚上起夜频率明显变多,则获取所述目标活动类型对应的目标活动,并根据所述目标活动生成跌倒告警事件;根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令,根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯录,并获取所述通讯录的号码优先级;根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式,根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫,以及时提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件,以便于所述监护人员能够在第一时间了解到所述目标用户的情况,并根据所述情况进行妥当的安排,以保

证所述目标用户的安全。

[0055] 进一步地,本发明还可以实时对所述目标用户的语音进行识别,以便于及时呼叫所述目标用户的监护人员,使得所述监护人员在第一时间了解所述目标用户的情况,并进行相应的安排;具体为,获取所述目标用户的语音信息,对所述语音信息进行识别,得到识别结果,并判断所述识别结果是否包含预设敏感词,其中,所述敏感词包括但不限于摔倒了、拨打电话及不舒服;若所述识别结果包含所述预设敏感词,则根据所述识别结果生成跌倒告警事件,并根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令;根据所述语音呼叫指令调取紧急联系人的联系方式,并根据所述联系方式对所述紧急联系人进行语音呼叫,其中,所述紧急联系人为与所述目标用户进行绑定的监护人员,及时提醒对应的监护人员处理所述跌倒告警事件,以便于所述监护人员能够在第一时间了解到所述目标用户的情况,并根据所述情况进行妥当的安排,以保证所述目标用户的安全。

[0056] 进一步地,如图2所示,基于上述基于生物雷达的跌倒监测方法,本发明还相应提供了一种基于生物雷达的跌倒监测系统,其中,所述基于生物雷达的跌倒监测系统包括:

[0057] 数据获取模块51,用于获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;

[0058] 数据处理模块52,用于将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据;

[0059] 跌倒预警模块53,用于根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

[0060] 进一步地,如图3所示,基于上述基于生物雷达的跌倒监测方法,本发明还相应提供了一种终端,所述终端包括处理器10、存储器20及显示器30。图3仅示出了终端的部分组件,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代的实施更多或者更少的组件。

[0061] 所述存储器20在一些实施例中可以是所述终端的内部存储单元,例如终端的硬盘或内存。所述存储器20在另一些实施例中也可以是所述终端的外部存储设备,例如所述终端上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card, SMC),安全数字(Secure Digital, SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器20还可以既包括所述终端的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器20用于存储安装于所述终端的应用软件及各类数据,例如所述安装终端的程序代码等。所述存储器20还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。在一实施例中,存储器20上存储有基于生物雷达的跌倒监测程序40,该基于生物雷达的跌倒监测程序40可被处理器10所执行,从而实现本申请中基于生物雷达的跌倒监测方法。

[0062] 所述处理器10在一些实施例中可以是一中央处理器(Central Processing Unit, CPU),微处理器或其他数据处理芯片,用于运行所述存储器20中存储的程序代码或处理数据,例如执行所述基于生物雷达的跌倒监测方法等。

[0063] 所述显示器30在一些实施例中可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。所述显示器30用

于显示在所述终端的信息以及用于显示可视化的用户界面。所述终端的部件10-30通过系统总线相互通信。

[0064] 在一实施例中,当处理器10执行所述存储器20中基于生物雷达的跌倒监测程序40时实现以下步骤:

[0065] 获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;

[0066] 将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,输出人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据;

[0067] 根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。

[0068] 其中,所述监测内容包括跌倒预测、手势识别和活动度监测。

[0069] 其中,若所述监测内容为跌倒预测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0070] 对所述人体目标信息进行计算处理,得到所述目标用户的三维坐标、位移信息、速度信息、加速度信息和所述点云数据的三维形状;

[0071] 将所述三维坐标、所述位移信息、所述速度信息、所述加速度信息和所述三维形状输入至时序性机器学习模型或深度学习模型,得到跌倒类型,其中,所述时序性机器学习模型或所述深度学习模型根据不同跌倒类型的训练集训练得到;

[0072] 根据所述跌倒类型匹配对应的处理方式,得到目标处理方式,若所述目标处理方式为告警处理,则根据所述处理方式生成跌倒告警事件。

[0073] 其中,若所述监测内容为手势识别,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0074] 对所述人体目标信息进行时序性跟踪,得到跟踪结果,并对所述跟踪结果进行关节识别,得到手腕关节信息和肘关节信息;

[0075] 根据所述手腕关节信息和所述肘关节信息对所述目标用户的手掌形状和手臂的活动轨迹进行计算,得到目标手掌形状和目标活动轨迹;

[0076] 对所述目标手掌形状和所述目标活动轨迹进行手势识别,得到目标手势,并判断所述目标手势是否为预设手势;

[0077] 若所述目标手势为所述预设手势,则判定所述目标用户发生跌倒行为,并根据所述目标手势生成跌倒告警事件。

[0078] 其中,若所述监测内容为活动度监测,所述根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,具体包括:

[0079] 对所述人体目标信息进行类型识别处理,得到目标活动类型和所述目标活动类型的活动时间及活动频率;

[0080] 对所述活动时间和所述活动频率进行分析,得到所述目标活动类型的健康指引数据,并判断所述目标用户的健康指引数据是否超过预定变化阈值;

[0081] 若所述健康指引数据超过所述预定变化阈值,则获取所述目标活动类型对应的目

标活动,并根据所述目标活动生成跌倒告警事件。

[0082] 其中,所述对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员,具体包括:

[0083] 根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令,根据所述语音呼叫指令调取所述目标用户的通讯录,并获取所述通讯录的号码优先级;

[0084] 根据所述号码优先级得到所述目标用户的监护人员的目标联系方式,根据所述目标联系方式对所述监护人员进行语音呼叫,以提醒所述监护人员处理所述跌倒告警事件。

[0085] 其中,所述基于生物雷达的跌倒监测方法,还包括:

[0086] 获取所述目标用户的语音信息,对所述语音信息进行识别,得到识别结果,并判断所述识别结果是否包含预设敏感词;

[0087] 若所述识别结果包含所述预设敏感词,则根据所述识别结果生成跌倒告警事件,并根据所述跌倒告警事件生成语音呼叫指令;

[0088] 根据所述语音呼叫指令调取紧急联系人的联系方式,并根据所述联系方式对所述紧急联系人进行语音呼叫,其中,所述紧急联系人为与所述目标用户进行绑定的监护人员。

[0089] 本发明还提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有基于生物雷达的跌倒监测程序,所述基于生物雷达的跌倒监测程序被处理器执行时实现如上所述的基于生物雷达的跌倒监测方法的步骤。

[0090] 综上所述,本发明提供一种基于生物雷达的跌倒监测方法、系统、终端及存储介质,所述方法包括:获取预定时间内目标用户所处环境的点云数据,对所述点云数据进行聚类处理,得到目标点云数据;将所述目标点云数据输入至深度学习算法模型,得到人体目标信息,其中,所述深度学习算法模型根据训练集训练得到,所述训练集包括环境点云数据和所述环境点云数据对应的人体目标数据;根据不同的监测内容对所述人体目标信息进行分析,得到分析结果,根据所述分析结果生成对应的跌倒告警事件,并对所述跌倒告警事件进行警报处理,以提醒所述目标用户的监护人员。本发明通过对生物雷达获取点云数据进行分析,以实时监测用户的状态,以便于在用户发生跌倒情况下进行快速告警响应,并及时通知用户的监护人员,以确保用户的安全。

[0091] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者终端中还存在另外的相同要素。

[0092] 当然,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器,控制器等)来完成,所述的程序可存储于一计算机可读的计算机可读存储介质中,所述程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的计算机可读存储介质可为存储器、磁碟、光盘等。

[0093] 应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

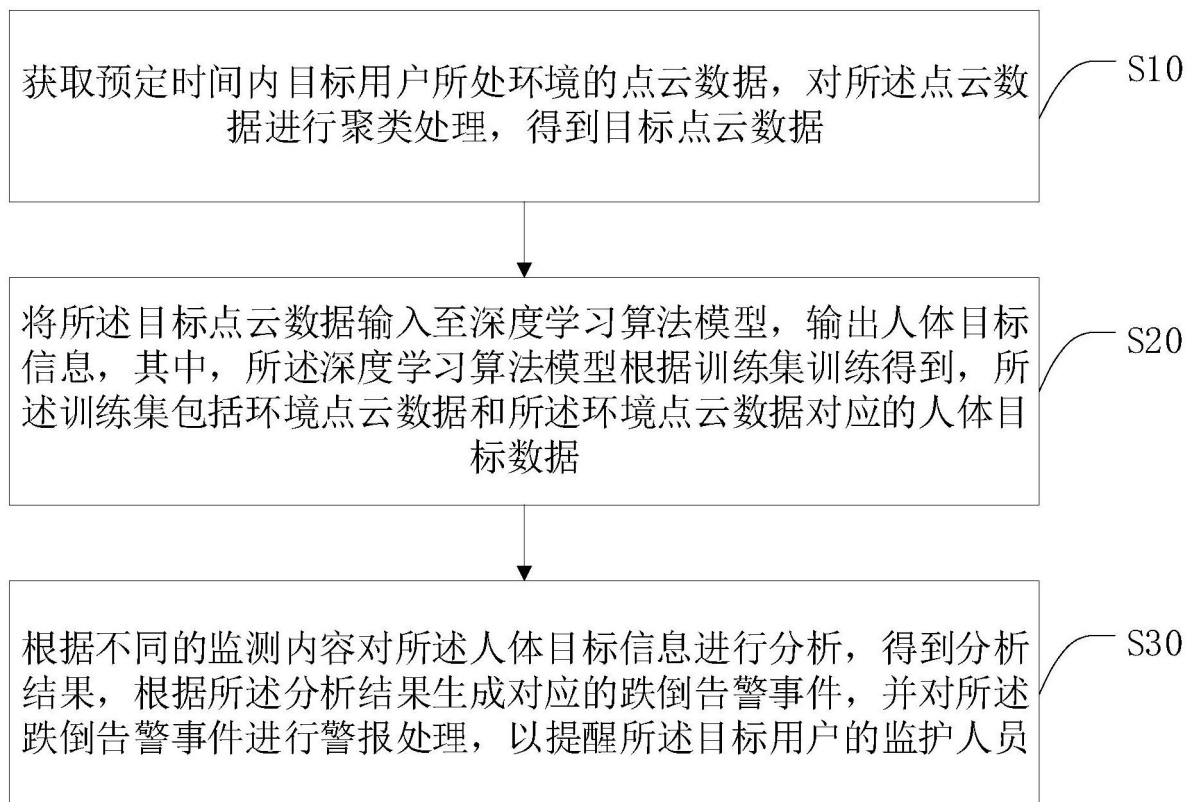


图1

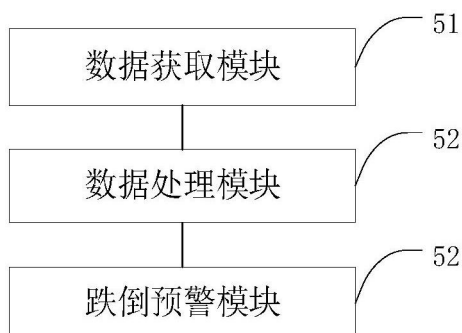


图2

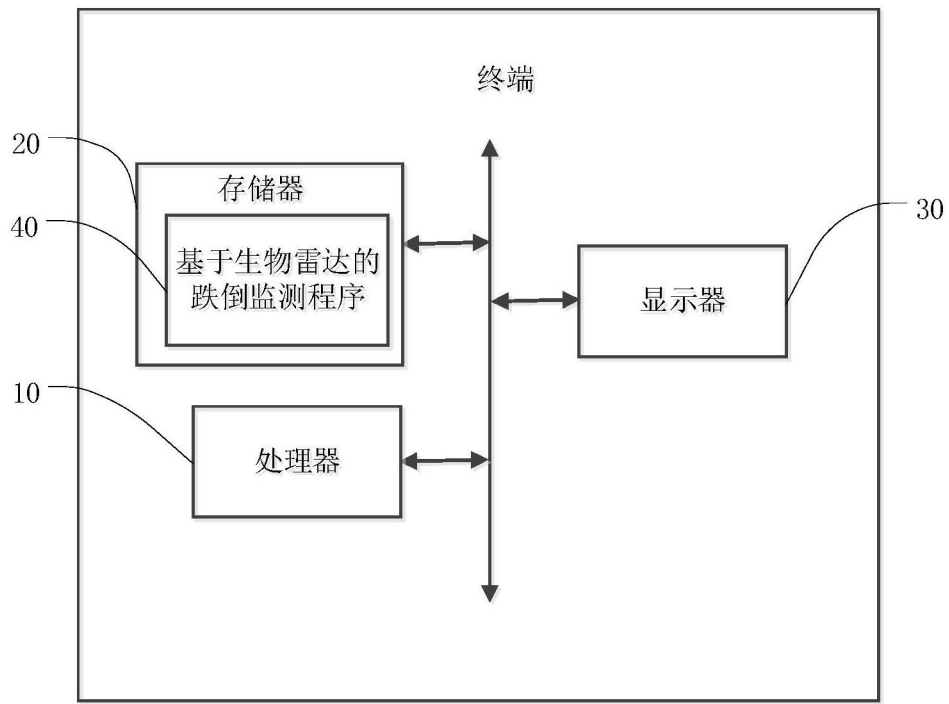


图3